



Desenvolvimento de Interface PyQt para Controle de Parâmetros em Tomografia por Impedância Elétrica usando pyEIT



Lucas Maio Nunes de Almeida Gonçalves

Universidade Federal do ABC — Engenharia Biomédica



Agenda

Roteiro da apresentação

- Contexto e motivação
- Fundamentação teórica
- Metodologia
- Resultados
- Demo e conclusão



Motivação

Problema prático

- pyEIT é uma biblioteca open-source madura para reconstrução em TIE, mas é uma biblioteca, não uma ferramenta interativa.
- Há um **gap** de interface voltada a ensino e pesquisa que permita explorar comparativamente o efeito de métodos e parâmetros.



Objetivos específicos

Objetivos específicos

- 1 Estruturar a aplicação inspirado no padrão MVC, desacoplando a reconstrução numérica das interfaces gráficas e implementando um ponto de entrada unificado para seleção do backend.
- 2 Implementar e disponibilizar os três métodos do pyEIT — Back-Projection (BP), Jacobiano (JAC) e GREIT — permitindo ao usuário compará-los quanto à imagem reconstruída, estabilidade temporal e sensibilidade a ruído.
- 3 Realizar uma revisão teórica dos fundamentos da Tomografia por Impedância Elétrica, abrangendo o princípio de medição, os problemas direto e inverso, a abordagem por diferença temporal e os métodos de reconstrução utilizados.
- 4 Disponibilizar exploração interativa de parâmetros como densidade da malha, formato geométrico, resolução da grade de renderização e regularização, evidenciando seu impacto na imagem obtida.
- 5 Desenvolver uma segunda implementação da interface com PyQtGraph como backend de renderização, permitindo compará-la qualitativamente com a interface principal em organização visual e fluidez.
- 6 Organizar o código-fonte de forma modular, favorecendo sua disponibilização, reutilização e extensão em trabalhos futuros.



Problema direto

Formulação

- Dada uma distribuição de condutividade $\sigma(x, y)$ no domínio, calcular as tensões que seriam medidas na fronteira.
- Formulação por EDP:

$$\nabla \cdot (\sigma \nabla u) = 0$$

- Solução numérica por FEM sobre malha triangular.
- O pyEIT implementa o solver direto por FEM.



Problema inverso e caráter mal-posto

Reconstrução interna a partir de medidas de fronteira

- A partir das tensões medidas, estimar $\sigma(x, y)$ internamente.
- Problema **mal-posto no sentido de Hadamard**: a solução pode não ser única, pode não existir para dados ruidosos, e pequenas perturbações nas medidas podem produzir grandes variações na solução reconstruída.
- Condição mais criticamente violada na prática: **estabilidade**.
- Consequência direta: necessidade de regularização.
- Abordagem adotada: reconstrução por diferença temporal — reconstrói-se $\Delta\sigma$ entre frame atual e frame de referência; o método `setVref` armazena o primeiro frame como referência.



Regularização e o parâmetro λ

Por que regularizar?

- Motivação: estabilizar a solução do problema mal-posto.
- Formulação de Tikhonov:

$$\min_x \|Ax - b\|^2 + \lambda \|Lx\|^2$$

- Solução analítica implementada pelo pyEIT:

$$\Delta\sigma = (J^T J + \lambda R)^{-1} J^T \Delta v$$

- λ pequeno $\rightarrow$ maior sensibilidade a ruído.
- λ grande $\rightarrow$ super-suavização e perda de contraste.
- Tipos de regularização no JAC: `kotre` e `lm`.



Back-Projection (BP)

Back-Projection (BP)

- **Princípio:** retroprojeção ponderada pela Jacobiana, sem inversão explícita da matriz.
- **Saída:** malha triangular, com necessidade de rasterização para exibição em grade regular.
- **Parâmetro-chave:** suavização temporal α :

$$\hat{\sigma}_k = \alpha \cdot \hat{\sigma}_{k-1} + (1 - \alpha) \cdot \sigma_k$$

- **Observação:** nos resultados obtidos, é o método com menor definição espacial e maior presença de artefatos entre os três — contrapartida da ausência de inversão regularizada.



Jacobiano (JAC)

Jacobiano (JAC)

- **Princípio:** inversão regularizada da Jacobiana.
- **Saída:** malha triangular, com necessidade de rasterização para exibição em grade regular.
- **Parâmetro-chave:** λ , com regularização kotre ou LM.
- **Observação:** nos resultados obtidos, apresentou maior definição espacial que o BP; o resultado depende significativamente da escolha de λ , como evidenciado nos slides de resultados.



GREIT

- **Princípio:** filtragem espacial estatística com matriz de reconstrução pré-computada.
- **Saída:** grade regular 2D.
- **Parâmetro-chave:** λ .
- **Observação:** nos resultados obtidos, apresentou menor variação visual entre frames consecutivos que o BP e aparência mais suave que o JAC com λ baixo; bordas retangulares visíveis são consequência da grade regular.

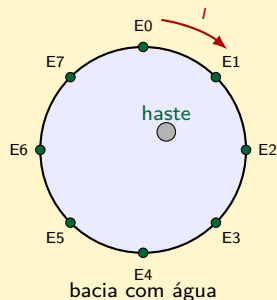


Dados experimentais

Conjunto de dados utilizado

- **Arranjo experimental:** bacia de água (meio condutivo homogêneo) + 8 eletrodos igualmente espaçados + haste sólida como anomalia interna.
- 119 frames adquiridos sequencialmente; posição da haste varia no tempo.
- Medições *single-ended* (potencial relativo a um eletrodo de referência comum).
- Dados fornecidos pelo orientador Prof. Erick Leon.

Esquema do arranjo experimental

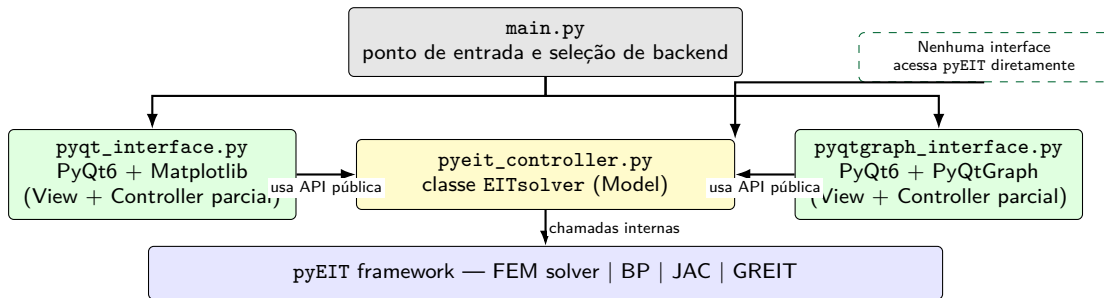




Arquitetura inspirada em MVC

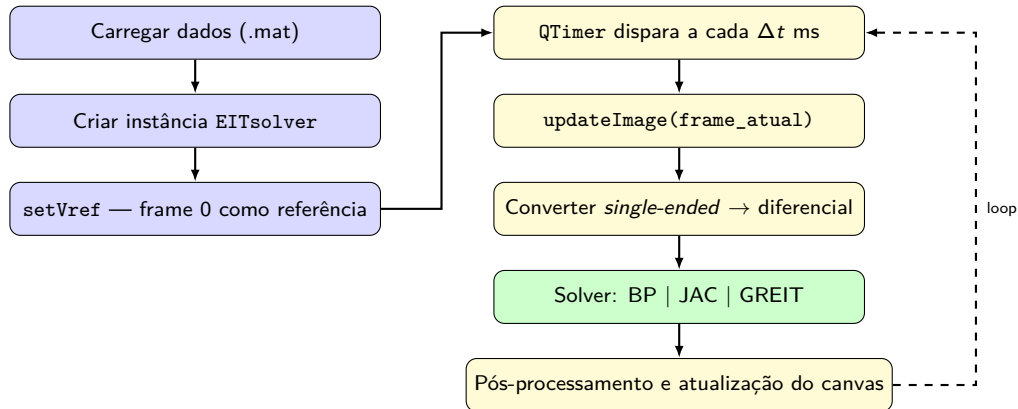
Ideia central

Estrutura inspirada no padrão *Model-View-Controller*, com separação entre camada de reconstrução numérica e camada de apresentação.



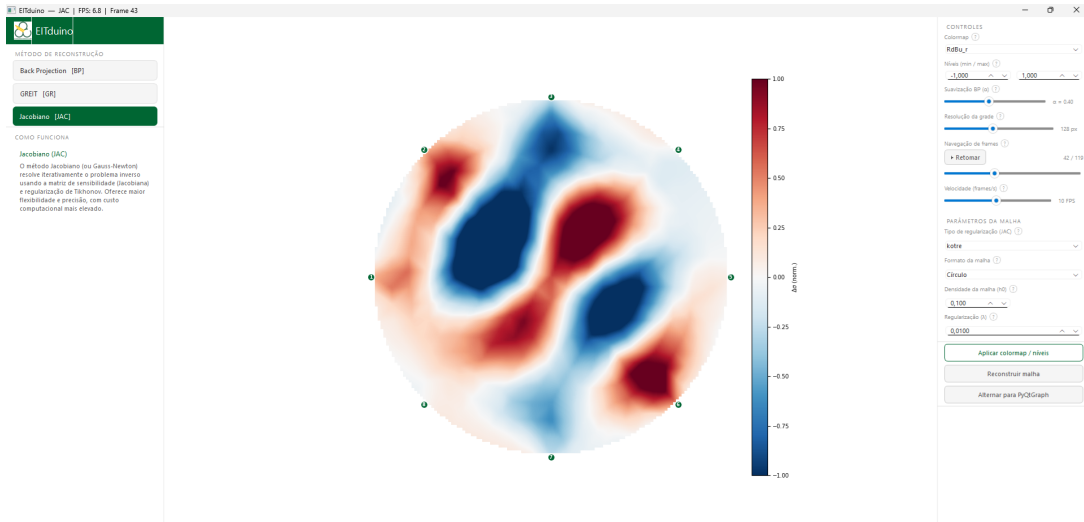


Fluxo de execução da aplicação



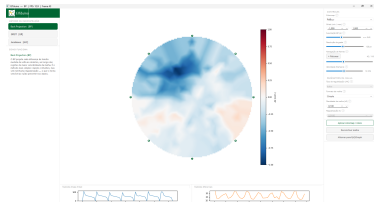


Visão geral da interface



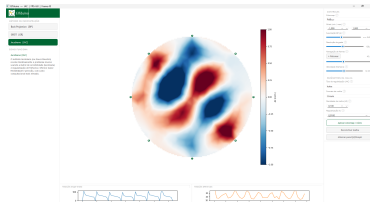


Comparação entre métodos (mesmo frame)



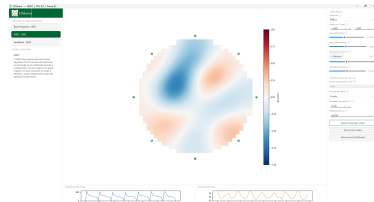
BP

BP_Interface_Frame43



JAC

JAC_Interface_Frame43

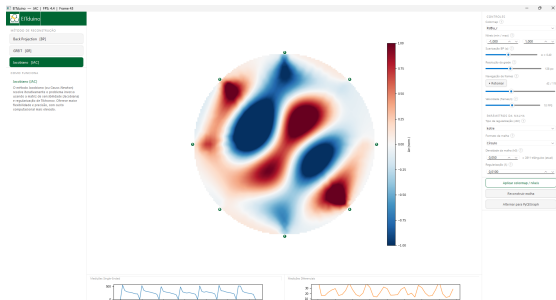


GREIT

GREIT_Interface_Frame43

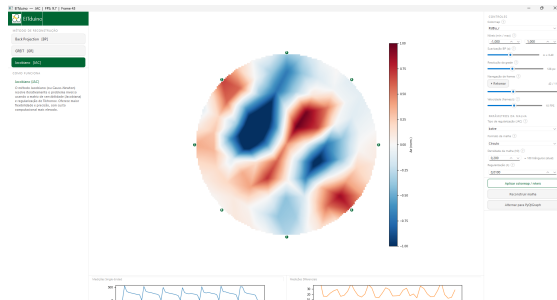


Efeito da densidade de malha (h_0) — JAC



$$h_0 = 0,05$$

Malha fina, ~2811 triângulos.

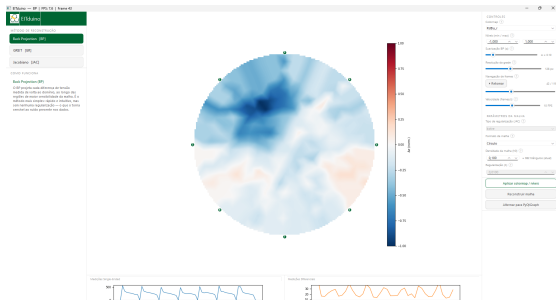


$$h_0 = 0,20$$

Malha grossa, ~160 triângulos.

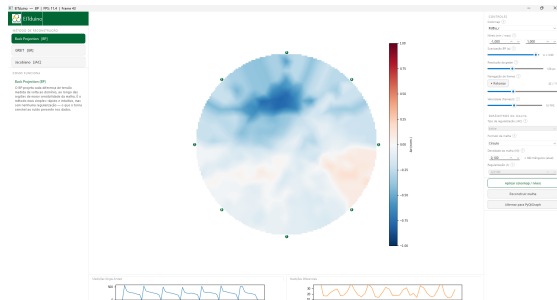


Efeito da suavização temporal (α) — BP



$\alpha = 0,10$ e $h0 = 0,10$

Resposta mais imediata ao frame corrente.

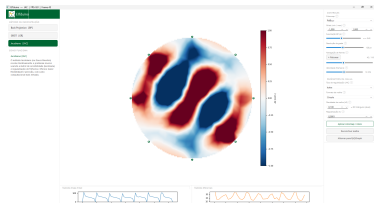


$\alpha = 0,90$ e $h0 = 0,10$

Transição mais suave entre frames.

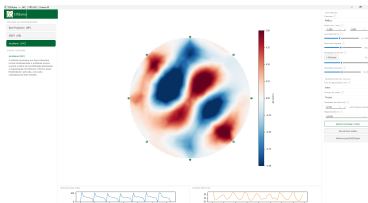


Efeito da regularização (λ) — JAC



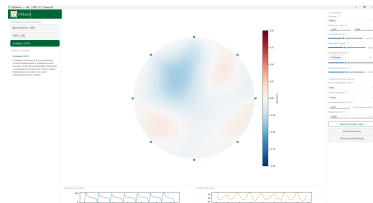
$$\lambda = 0,0001$$

Maior sensibilidade; imagem mais ruidosa.



$$\lambda = 0,01$$

Compromisso intermediário.

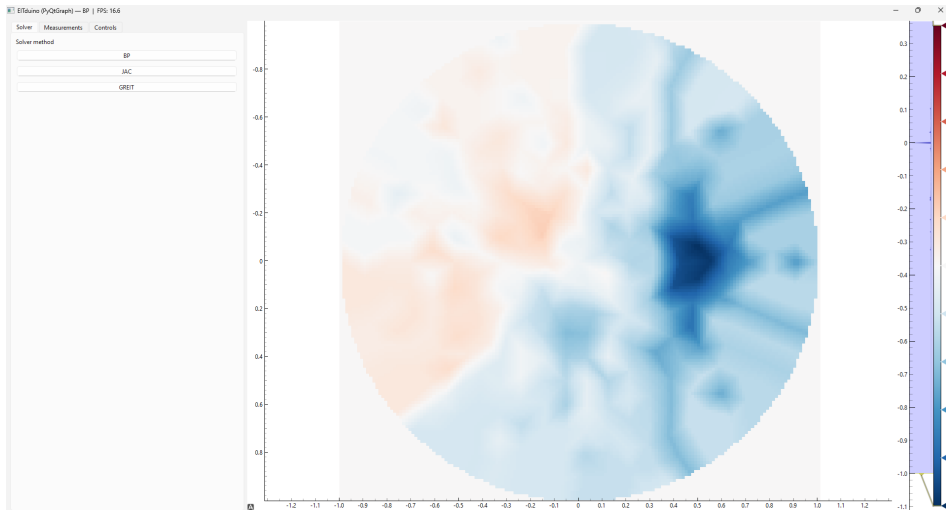


$$\lambda = 1$$

Super-suavização e perda de contraste.



Interface alternativa em PyQtGraph





Demonstração

Roteiro

- Abrir o EITduino.
- Alternar BP $\rightarrow$ JAC $\rightarrow$ GREIT mantendo o mesmo frame.
- Variar h_0 e reconstruir malha.
- Variar λ .
- Navegar frames e mostrar animação.
- Alternar para a interface PyQtGraph.



Limitações e trabalhos futuros

Escopo atual do trabalho

- Análise baseada em um único conjunto de dados experimentais (119 frames, phantom simplificado).
- Sem integração com hardware de aquisição em tempo real.
- Comparação entre métodos qualitativa — sem métricas quantitativas formais de contraste, erro de posição ou estabilidade.
- Interface PyQtGraph como prova de conceito, menos completa que a principal.
- Sem testes unitários automatizados para os pipelines de malha e reconstrução.

Continuidade natural

- Integração com sistemas reais de aquisição em tempo real.
- Métricas quantitativas de avaliação (contraste, definição, estabilidade, custo computacional).
- Expansão da interface PyQtGraph para paridade com a principal.
- Suporte a outros formatos e geometrias de malha.
- Inclusão de métodos adicionais de reconstrução.
- Testes automatizados e validações formais do pipeline.



Conclusão

Síntese

- O objetivo geral foi atingido: a aplicação permite reconstruir e visualizar dados de TIE de forma interativa.
- Contribuição principal: ferramenta modular para exploração interativa de reconstruções em TIE, com foco educacional e de apoio à pesquisa.
- Os três métodos implementados localizaram a haste na mesma região do domínio, com diferenças relevantes em contraste, definição espacial e estabilidade temporal.



Obrigado



Obrigado. Perguntas?

Lucas Maio Nunes de Almeida Gonçalves



Backup — Detalhes do MVC

Classes e responsabilidades

- `main.py`: ponto de entrada; seleção do backend.
- `EITSolver`: criação de malha, `setVref`, `updateImage`, `_build_raster_cache`, `solver` e pós-processamento.
- `MainWindow` (PyQt6 + Matplotlib): exibição principal e controles.
- `MainWindowPG` (PyQtGraph): backend alternativo com a mesma camada de reconstrução.
- Nas classes de interface, **View** absorve parte das responsabilidades de **Controller** por convenção do framework.



Backup — setVref e updateImage

Trechos de código

```
# TODO: colar aqui o trecho real de setVref  
# TODO: colar aqui o trecho real de updateImage
```



Backup — Conversão *single-ended* → diferencial

Ideia do slide

Explicação curta da conversão utilizada antes da etapa de reconstrução.

```
# TODO: inserir o trecho real de conversao single-ended -&gt; diferencial
```



Backup — pyEIT vs EIDORS

Justificativa da escolha do pyEIT

Critério	pyEIT	EIDORS
Linguagem	Python	MATLAB/Octave
Licença	BSD 3-Clause	GPL 2.0
Integração com GUI Python	Direta (import nativo)	Indireta (requer bridge)
Atividade do projeto	Ativa (GitHub)	Ativa (SourceForge)



Backup — Parâmetros default do pyEIT

Valores padrão expostos ao usuário

Parâmetro	Valor padrão
Método de reconstrução	<i>BACK-PROJECTION</i>
h_0	<i>0.1</i>
λ	<i>TODO</i>
α (BP)	<i>TODO</i>
Resolução da grade	<i>TODO</i>
Formato da malha	<i>TODO</i>



Três condições de problema bem posto

- 1 Existência.
- 2 Unicidade.
- 3 Estabilidade.

No problema inverso da TIE, o ponto crítico destacado neste trabalho é a **violação da estabilidade**.



Equação completa

$$\min_x \|Ax - b\|^2 + \lambda \|Lx\|^2$$

- $\|Ax - b\|^2$: aderência aos dados.
- $\lambda \|Lx\|^2$: penalização / suavização.
- λ : controla o compromisso entre fidelidade e estabilidade.